

Estudo Dirigido: Estruturas de Repetição em Python

Introdução

As estruturas de repetição permitem executar um mesmo bloco de código várias vezes. Elas são fundamentais no desenvolvimento de algoritmos e programas, pois evitam repetição desnecessária de código e permitem automatizar tarefas.

Em Python, as principais estruturas de repetição são:

- `while`
- `for`

Também serão apresentados alguns comandos e funções importantes relacionados a repetições:

- `range()`
- `break`
- `continue`

1. Operadores de Atribuição

Antes de estudar as estruturas de repetição, é importante compreender os operadores de atribuição acumulativa.

Esses operadores permitem atualizar o valor de uma variável de forma simplificada.

Por exemplo, o operador `+=` soma um valor à variável atual.

Exemplo

```
contador = 1
contador += 1
print(contador)
```

Resultado

2

O código acima equivale a:

```
contador = 1
contador = contador + 1
```

```
print(contador)
```

O mesmo se aplica para as demais operações aritméticas, como por exemplo, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, etc.

2. Estrutura `while`

A estrutura `while` executa um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira.

Estrutura básica

```
while condição:  
    bloco_de_codigo
```

Exemplo

```
contador = 1  
  
while contador <= 5:  
    print(contador)  
    contador += 1
```

Saída

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Explicação

- A variável `contador` inicia com valor `1`
 - O bloco será executado enquanto `contador <= 5`
 - A cada repetição, o valor do contador aumenta em `1`
 - Quando o contador passa a valer `6`, a condição se torna falsa e o loop termina.
-

Loop infinito

Um loop infinito ocorre quando a condição nunca se torna falsa.

Exemplo

```
while True:
    print("Executando...")
```

Nesse caso, o programa continuará executando indefinidamente.

3. Estrutura `for`

A estrutura `for` é utilizada para percorrer elementos de uma sequência.

Estrutura básica

```
for variável in sequência:
    bloco_de_codigo
```

Exemplo

```
for nome in ("Ana", "Carlos", "João"):
    print(nome)
```

Saída

```
Ana
Carlos
João
```

Explicação

A variável `nome` recebe, a cada repetição, um elemento da sequência.

4. Função `range()`

A função `range()` é frequentemente utilizada com a estrutura `for` para gerar sequências numéricas.

Exemplo

```
for numero in range(5):  
    print(numero)
```

Saída

```
0  
1  
2  
3  
4
```

Funcionamento do range()

Um parâmetro

```
range(5)
```

Gera números de 0 até 4.

Dois parâmetros

```
range(1, 6)
```

Gera números de 1 até 5.

Três parâmetros

```
range(início, fim, passo)
```

Exemplo

```
for numero in range(0, 10, 2):  
    print(numero)
```

Saída

```
0
2
4
6
8
```

Nesse caso, o contador aumenta de 2 em 2.

5. Comando `break`

O comando `break` interrompe imediatamente a execução do loop.

Exemplo

```
for numero in range(10):
    if numero == 5:
        break

    print(numero)
```

Saída

```
0
1
2
3
4
```

Explicação

Quando `numero` passa a valer 5, o comando `break` encerra o loop.

6. Comando `continue`

O comando `continue` interrompe apenas a repetição atual e passa para a próxima iteração.

Exemplo

```
for numero in range(5):  
    if numero == 2:  
        continue  
  
    print(numero)
```

Saída

```
0  
1  
3  
4
```

Explicação

Quando `numero` vale `2`, o `print()` não é executado. O loop continua normalmente nas próximas repetições.

7. Diferença entre `while` e `for`

Estrutura	Utilização
<code>while</code>	Quando a repetição depende de uma condição
<code>for</code>	Quando se deseja percorrer elementos ou repetir uma quantidade conhecida de vezes

8. Exemplos Clássicos

Exemplo 1: Tabuada

O programa abaixo exibe a tabuada do número `5`.

```
numero = 5  
  
for i in range(1, 11):  
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

Saída

```
5 x 1 = 5  
5 x 2 = 10
```

```
5 x 3 = 15
...
5 x 10 = 50
```

Exemplo 2: Soma de números

O programa realiza a soma dos números de 1 até 5.

```
soma = 0

for numero in range(1, 6):
    soma += numero

print(soma)
```

Saída

```
15
```

Explicação

A variável `soma` acumula os valores durante as repetições.

Exemplo 3: Contagem regressiva

O programa realiza uma contagem regressiva de 10 até 0.

```
contador = 10

while contador >= 0:
    print(contador)
    contador -= 1
```

Saída

```
10
9
8
7
6
5
4
```

```
3
2
1
0
```

Exercícios

1.

Faça um programa que exiba os números de 1 até 10 usando `while`.

2.

Faça um programa que exiba os números pares de 0 até 20 usando `for`.

3.

Faça a tabuada de um número informado pelo usuário.

4.

Mostre os números de 10 até 1 usando `for`.

5.

Peça nomes ao usuário até que ele digite `"sair"`.